4.0

电工技术

电工技术

合肥工业大学试

2013 ~2014 学年第 一 学期 课程代码 04000128 课程名称 电工

专业班级（教学班）_____ 考试日期 2013.11.17 命题教师

装

一、（本题10分）

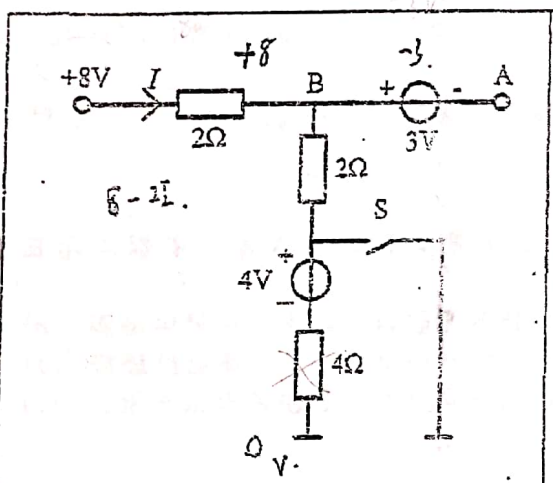
求图示电路中开关S打开及合上两种情况下的A点电位和电流 I。

二、（本题15分）

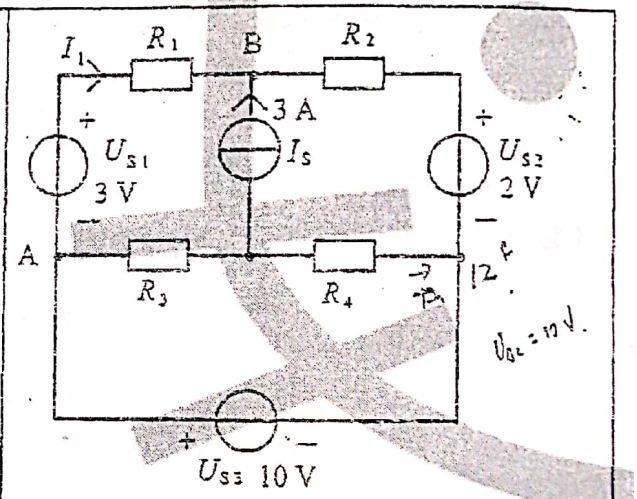
图示电路中，已知：$R_1=5\Omega$，$R_2=R_3=4\Omega$，$R_4=2\Omega$。

1、求电流 I_1。

2、如果 R_1 参数可变，问当 $R_1=?$ 时，R_1 上消耗的电功率最大，为多少？



第一题图



第二题图

订

线

三、（本题15分）

图示电路，已知 $u=100\sqrt{2}\sin 1000t$ (V)，$R=3\Omega$，$L=4\text{mH}$，$C=200\mu\text{F}$。

（1）求电流 $\dot{I},\dot{I}_1,\dot{I}_2$；

（2）画相量图（$\dot{U}$，$\dot{I}$，$\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$）；

（3）求该交流电路的总有功功率 P 和功率因数 $\cos\varphi$，并说明电路呈何性质（感性、纯电阻性还是容性）？

四、（本题10分）

图示电路原已稳定，当 $t=0$ 时，将开关S闭合。已知：$R=1\Omega$，$R_1=2\Omega$，$R_2=3\Omega$，$C=5\mu\text{F}$，$U_S=6\text{V}$。求S闭合后的 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$。

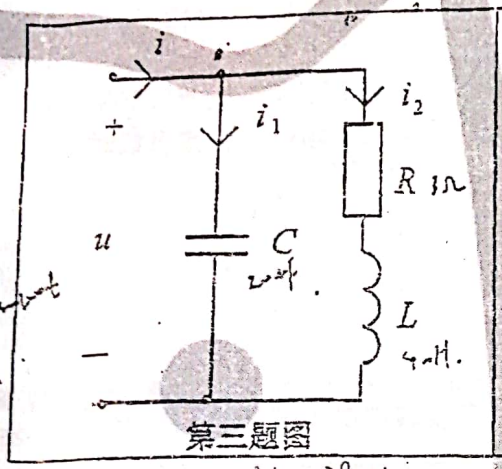
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字

扫描全能王 创建

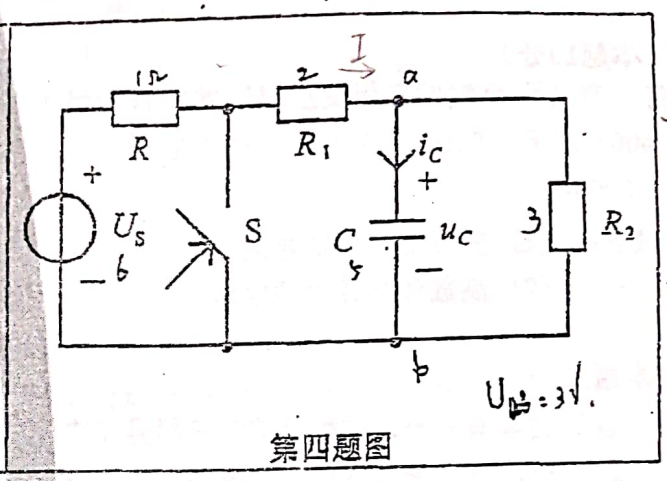
学试卷（试卷 A ）

称 电工技术 学分 3 课程性质：必修 考试形式：闭卷

题教师 命题组 系（所或教研室）主任审批签名



第三题图



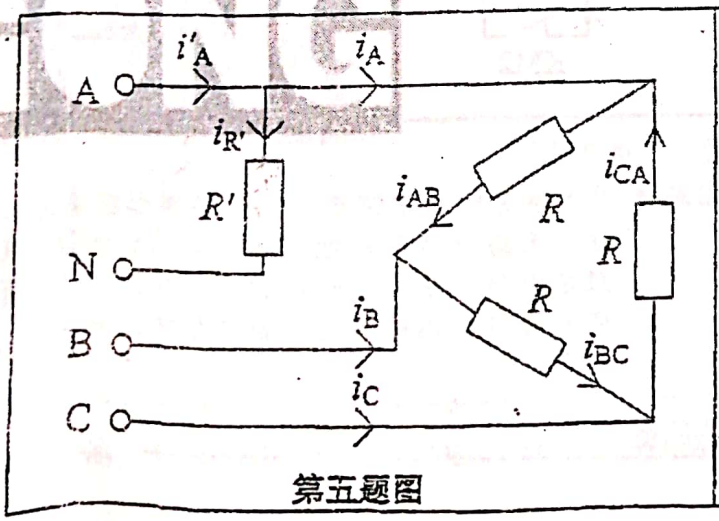
第四题图

五、（本题10分）三相对称电源 $\dot{U}_{AB}=380\angle 0^\circ$ V，三相电阻炉的每相负载为 $R=38\ \Omega$，额定电压为380 V。接在A与N之间的单相电阻性负载 $P=1100$ W，试求各相电流和线电流，并计算三相电路的 P。

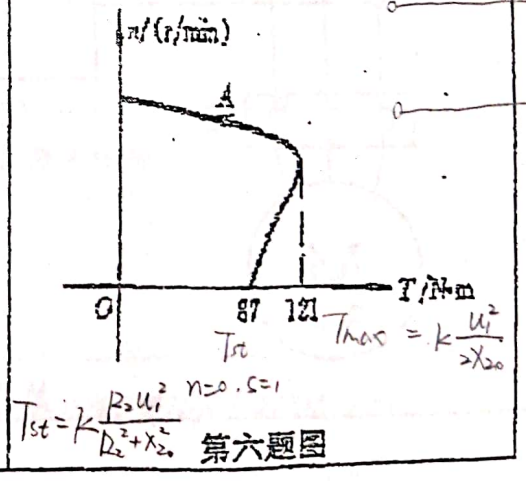
六、（本题12分）

三相异步电动机的机械特性如图所示，其额定工作点A的参数为：$n_N=1430$ r/min，$T_N=67$ N·m。

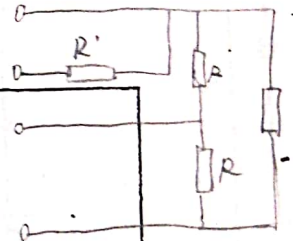
求：(1) 电动机的极对数；(2) 额定转差率；(3) 额定功率；(4) 过载系数；(5) 起动系数 T_{st}/T_N；(6) 说明该电动机能否起动 90 N·m 的恒定负载。



第五题图



第六题图



审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色笔工整地书写题目或后 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧 装 订 线

七、（本题10分）

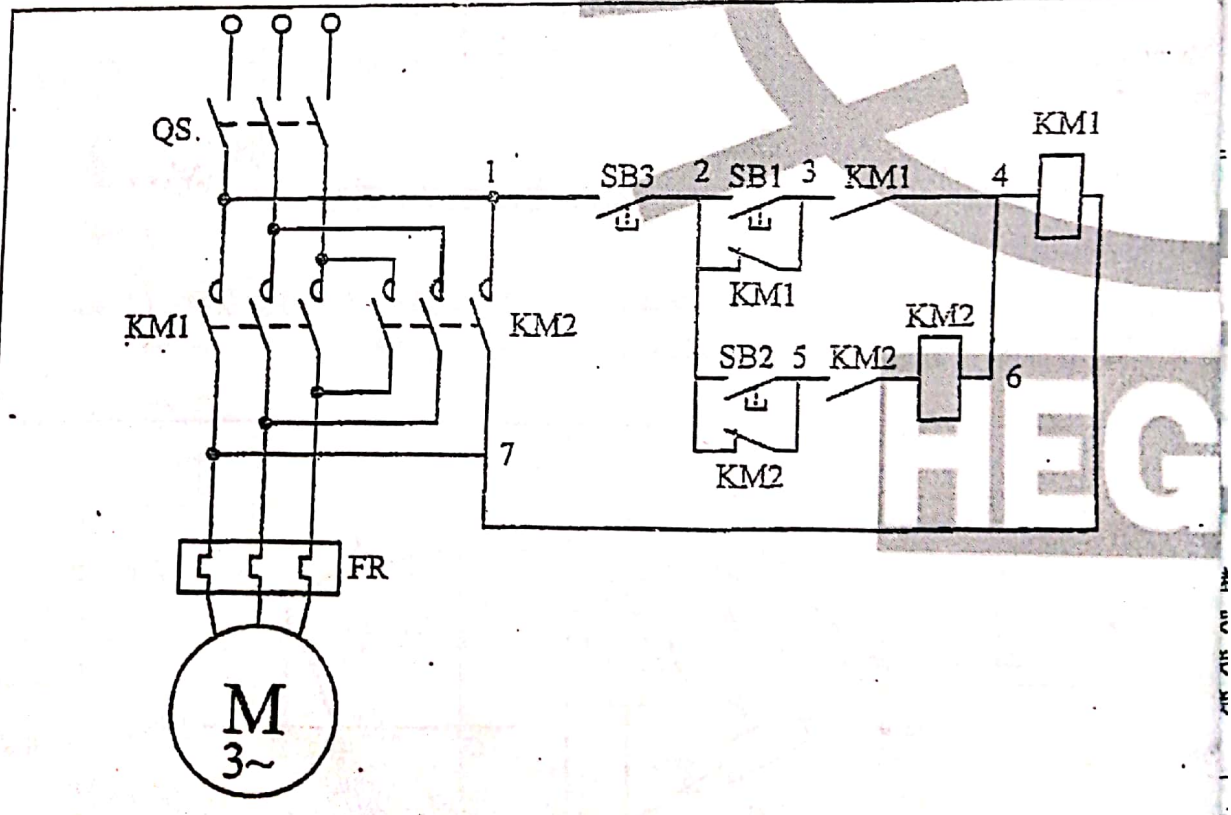
有一带电阻负载的三相变压器，其额定数据如下：$S_N=125\text{KVA}$，$U_{1N}=6000\text{V}$，$U_{2N}=400\text{V}$，$f=50\text{Hz}$，绕组连接成 Y/Y_0。由试验测得：$\Delta P_{Fe}=240\text{W}$，额定负载时的 $\Delta P_{Cu}=1800\text{W}$。

试求：（1）变压器的额定电流；

（2）满载和半载时的效率。

八、（本题10分）

某人设计的具有短路，过载保护的三相异步电动机正反转控制电路如下图，但结果不能实现其功能，请按主电路和控制电路分类，逐一找出图中的错误，并用文字说明。若用KM1 控制电动机的正转，KM2 控制反转，电动机从正转换成反转应如何操作？



第八题图

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签

扫描全能王 创建

九、（本题8分）

任选一个你做过的电工实验为例，简要说明实验过程，实验注意事项以及实验收获体会。

扫描全能王 创建

合肥工业大学试

2012 ~2013 学年第 一 学期 课程代码 _____ 学分 3 课程名称 电

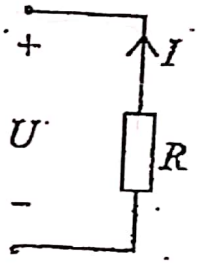
学号_____ 学生姓名_____ 教学班号_____

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入答题纸的空格内。

1、电路如图所示，其欧姆定律表达式 U =（ ）。

(a) IR (b) − IR (c) I/R



2、若把电路中原来电位为 2 V 的一点改为新的电位参考点，则改后的电路中，各点电位比原来（ ）。

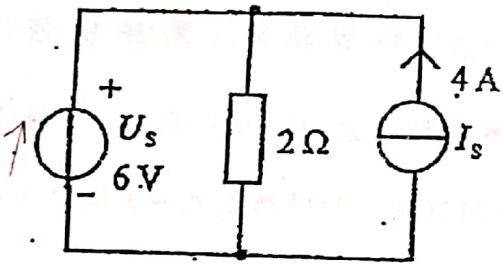
(a) 提高 (b) 降低 (c) 不能确定

3、图示电路中，试判别理想电压源和理想电流源何者为电源，何者为负载？（ ）。

(a) 理想电压源为电源，理想电流源为负载；

(b) 理想电压源为负载，理想电流源为电源；

(c) 理想电压源为电源；理想电流源为电源；



4、与电流相量 $\dot{I}=4+j3$ 对应的正弦电流 $i=$（ ）。

(a) $5\sqrt{2}\sin(\omega t+36.9°)A$ (b) $5\sin(\omega t+53.1°)A$

(c) $5\sqrt{2}\sin(\omega t+53.1°)A$

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后

扫描全能王 创建

学试卷 （试卷 A） 共 3 页第 1 页 1.0元

名称 电工技术 命题教师 命题组 教研室主任审批签名 潘平

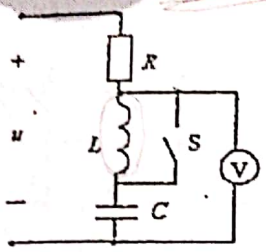
考试班级 考试日期 成绩

5、单一电容元件的正弦交流电路中，电压、电流的关系式是（ ）。

(a). $\dot{I}=j\frac{\dot{U}}{X_C}$ (b). $i=\frac{u}{X_C}$ (c). $I=\frac{U}{\omega C}$ $\dot{U}_C=-jX_C\cdot\dot{I}$

6、图示电路处于谐振状态，若闭合S后，电压表V的读数将（ ）。

(a) 增大 (b) 减小 (c) 不变



位比原来

7、某感性负载用并联电容器法提高电路的功率因数后，该电路的总无功功率将（ ）。

(a) 减小 (b) 保持不变 (c) 增大

负载？

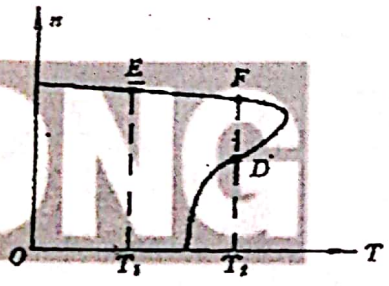
8、RC串联电路构成微分电路的条件是（ ）。

(a) 时间常数τ与输入矩形脉冲宽度tp相等，R上输出；

(b) 时间常数τ远小于输入矩形脉冲宽度tp，R上输出；

(c) 时间常数τ远大于输入矩形脉冲宽度tp，C上输出；

9、运行中的三相异步电动机负载转矩从 T_1 增到 T_2 时，电动机将稳定运行在图示机械特性曲线的（ ）。



(a) E点 (b) F点 (c) D点

10、在继电器接触器控制电路中，自锁触点的正确连接方法是（ ）。

(a) 接触器的动合辅助触点与起动按钮并联

(b) 接触器的动合辅助触点与起动按钮串联

(c) 接触器的动断辅助触点与起动按钮并联

签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

2012 ~2013 学年第 一 学期 课程代码 _____ 学分 3 课程名称 电工

合肥工业大学试卷

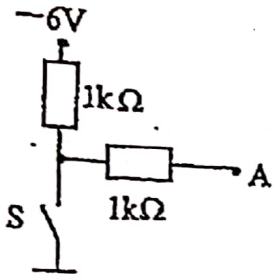
学号 _____ 学生姓名 _____ 教学班号 _____

二、填空题（每空2分，共20分）

1、图示电路中，试计算在开关S断开和闭合时A 点的电位。

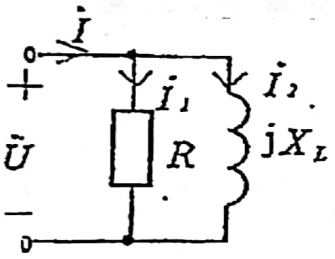
开关S断开时A 点的电位 V_A 为 _____V；

开关S闭合时A 点的电位 V_A 为 _____V。



2、下图所示正弦电路，若电流有效值 $I_1=4A$，$I_2=3A$，

则总电流有效值 I= _____。

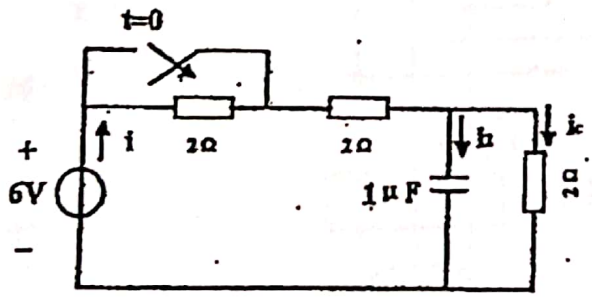


3、三角形连接的三相对称负载，接于三相对称电源上，线电流与相电流之比为 _____。

4、 星型联接的三相四线制电路中，中线的作用是使星型联接不对称负载相电压对称，因此中线上不允许接开关或熔断器。

5、下图所示的电路在换路前已处于稳态，t=0 时，断开开关 S。

电路中 $i(0+)$=_____， $i_2(0+)$=_____。



命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后

扫描全能王 创建

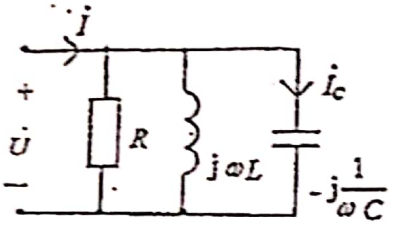
电工技术　命题教师　命题组　教研室主任审批签名　[illegible]

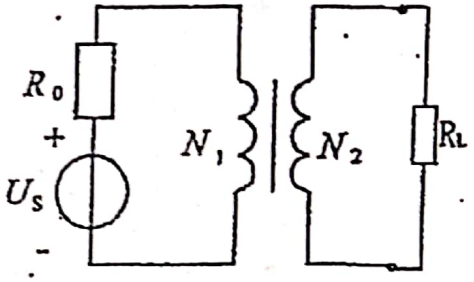
考试班级　　考试日期　　成绩

6、正弦交流电路的视在功率定义为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

7、左图示正弦电路中，R=6Ω，ωL=8Ω，$\frac{1}{\omega C}=4\Omega$，则$\dot{I}_C$与总电流$\dot{I}$的相位关系为＿＿＿＿＿＿＿＿。

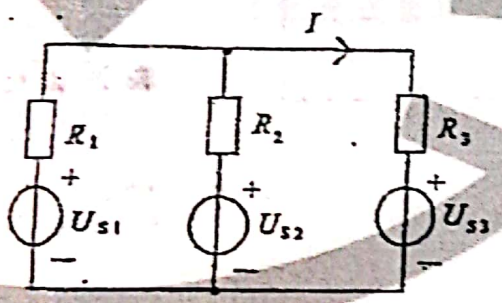
8、右图示电路，将$R_L=8\ \Omega$的扬声器接在输出变压器副边，已知信号源$U_S=6V$，内阻$R_0=800\ \Omega$，要使信号源输出最大功率，则变压器的变比K应为＿＿＿＿＿＿＿＿。



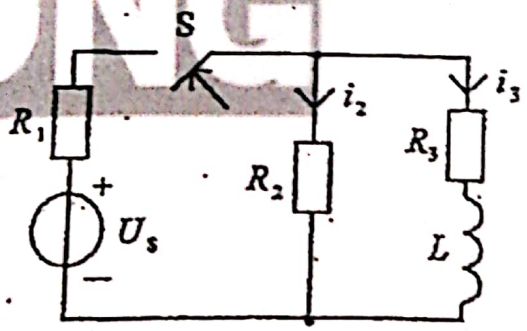


三、分析计算题（共50分）

1、（本　题10分）图示电路，已知：$U_{S1}=12\ V$，$U_{S2}=24\ V$，$U_{S3}=12\ V$，$R_1=R_2=8\ \Omega$，$R_3=2\ \Omega$。试用戴维宁定理求电流I。



2、（本题10分）图示电路原已稳定，已知：R1=8Ω，R2=20Ω，R3=30Ω，L=1.43 H，$U_S=20\ V$，t=0时将开关S闭合。求S闭合后的$i_2(t)$和$i_3(t)$。

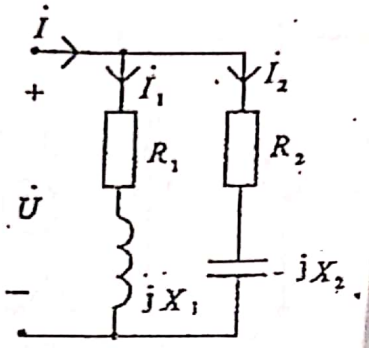


字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷

3、(本题10分) 在图示电路中，$u=240\sqrt{2}\sin(314t)$V，$R_1=16\,\Omega$，$R_2=30\,\Omega$，$X_1=24\,\Omega$，$X_2=40\,\Omega$。求总电流I，总有功功率P，总功率因数$\cos\varphi$及画相量图。



4、(本 题12分) 已知Y132S-4型三相异步电动机的额定技术数据如下：

功率	转速	电压	效率	功率因数	I_{st}/I_N	T_{st}/T_N	T_{max}/T_N
5.5kW	1440r/min	380V	85.5%	0.84	7	2.2	2.2

电源频率为50 Hz。试求：

(1) 额定转差率s_N；

(2) 额定电流I_N和额定转矩T_N；

(3) 起动电流I_{st}、起动转矩T_{st}和最大转矩T_{max}。

(4) 如果用Y—△变换起动，其起动电流和起动转矩各是多少？

5、(本 题8分) 图示继电接触器控制电路，

(1) 请指出具有哪些保护功能；

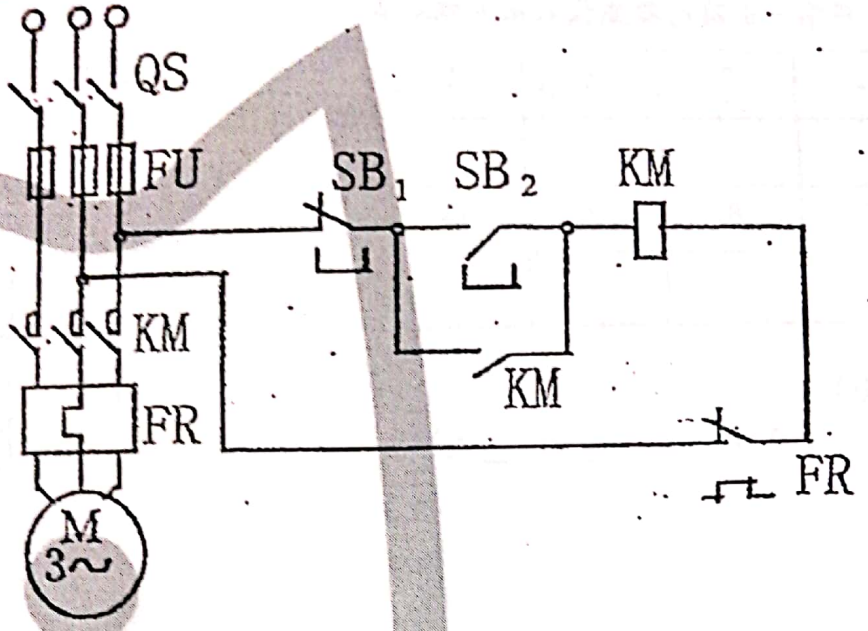
(2) 试描述电动机起动、停车的动作次序。

扫描全能王 创建

称 电工技术 命题教师 命题组 教研室主任审批签名 [illegible]

考试班级 考试日期 成绩

=24 Ω,



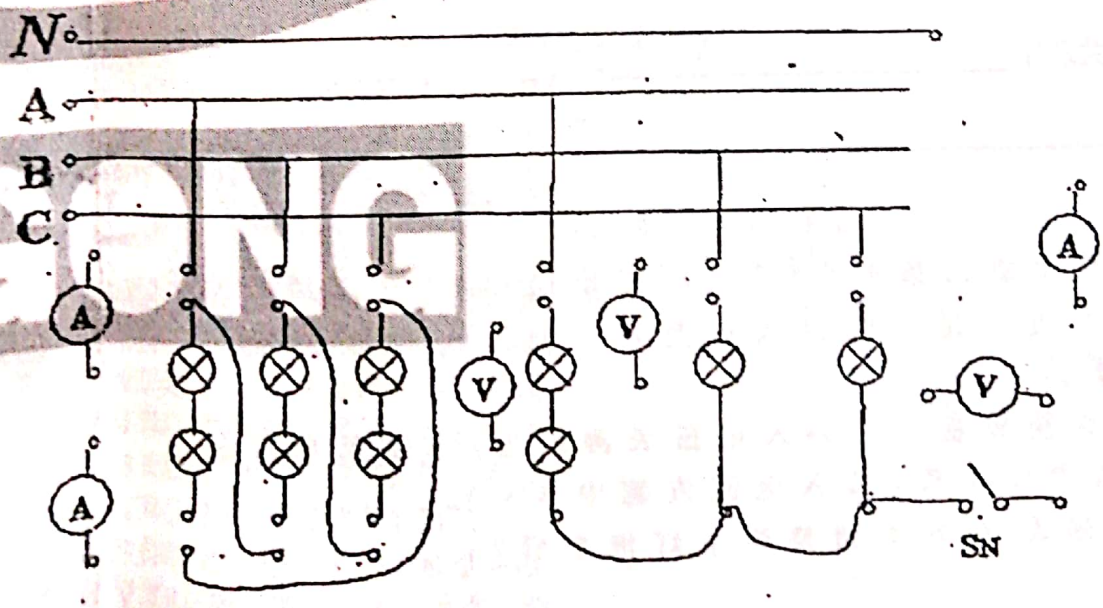
四.实验题（共10分）

实验中220V 15W白炽灯负载由频率 $f=50$ Hz，线电压 $U_l=380$ V的三相对称交流电源供电。

(1)试将左边三相负载接成三角形并接入电流表测线电流、接入电流表测相电流；

(2)试将右边三相负载接成星形并接入电压表测线电压、接入电压表测相电压、接入电压表测中线电压、接入电流表测中线电流；

(3)白炽灯负载三角形连接时为何要两个灯泡串联？



批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

2006 学年第 一 学期 课程名称 电工技术 (A卷) 考试班级 04

学生班号: 1.1.2 学生姓名 成绩

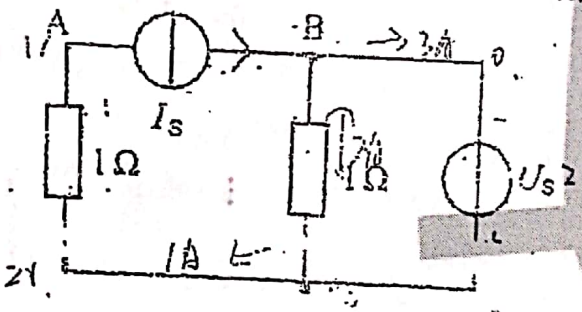
大题	一	二	三	四	五	六	七	八
成绩								

一、选择题（共22分）

1、同一电路中，参考点选择不同，任意两点间的电压（ b ）。

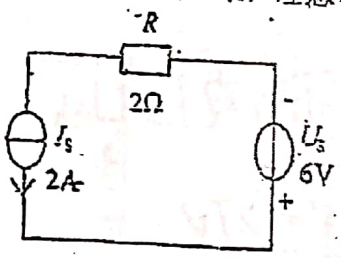
(a) 不同　　(b) 不变　　(c) 不定

2、图示电路中，已知U_S = 2 V，I_S = 1 A。则A、B两点间的电压U_{AB}为（ C ）。　(a) −1 V　(b) 0　(c) 1 V



3、图示电路中，供出功率的电源是（ a ）。

(a) 理想电压源　(b) 理想电流源　(c) 理想电压源与理想电流源



4、用有效值相量来表示正弦电压 u = 380 sin(314 t − 90) V 时，可写作 $\dot{U}$ = (b)。

(a) 220∠90° V　(b) −j 268.7 V　(c) j 380V

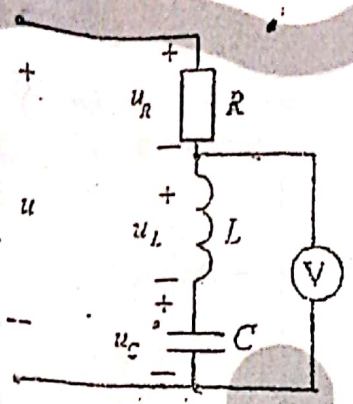
5、已知某负载视在功率为 5 kVA，无功功率为 3 kVar，则其有功功率 P 为（ b ）。

(a) 2 kW　(b) 4 kW　(c) 8 kW

扫描全能王 创建

6、图示电路处于谐振时，电压表V的读数应是（ C ）。

(a) U_L+U_C (b) U (c) 0



7、某感性负载用并联电容器法提高电路的功率因数后，该负载的有功功率S将（ b ）。

(a) 减小 (b) 保持不变 (c) 增大

8、单管共射放大电路获取的条件是（ C ）。

(a) 时间常数与输入矩形脉冲宽度相等

(b) 时间常数远小于输入矩形脉冲宽度

(c) 时间常数远大于输入矩形脉冲宽度

9、有负载时变压器的主磁通是（ C ）产生的。

(a) 原绕组的电流 I_1 (b) 副绕组的电流 I_2

(c) 原绕组电流 I_1 与副绕组电流 I_2 共同

10、交流铁心线圈中的功率损耗来源于（ C ）。

(a) 漏磁通 (b) 铁心的磁导率 u (c) 铜损耗和铁损耗

11、在三相异步电动机的正反转控制电路中，正转接触器 KM1 和反转接触器 KM2 之间的互锁作用是由（ A ）连接方法实现的。

(a) KM1 的线圈与 KM2 的动断（常闭）触点串联；
KM2 的线圈与 KM1 的动断（常闭）触点串联

(b) KM1 的线圈与 KM2 的动合（常开）触点串联；
KM2 的线圈与 KM1 的动合（常开）触点串联

(c) KM1 的线圈与 KM2 的动断（常闭）触点并联；
KM2 的线圈与 KM1 的动断（常闭）触点并联

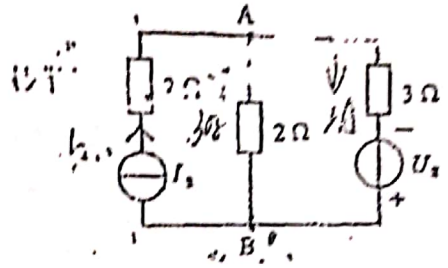
扫描全能王 创建

5 ~2006 学年第 一 学期 课程名称 电工技术 A卷 考试班级 04

学生班号: 学号: 学生姓名 成绩

二、填空题（共20分）

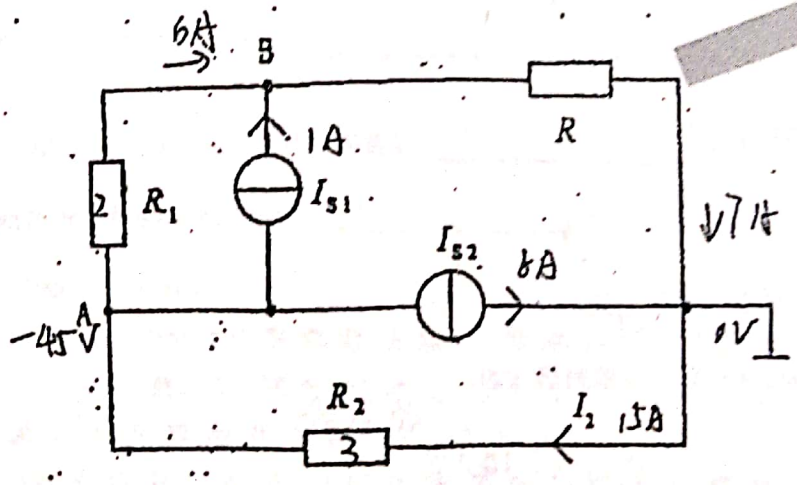
1、在图示电路中，已知：$I_S = 5A$，当 I_S、U_S 共同作用时，$U_{AB} = 4V$。那么当电压源 U_S 单独作用时，电压 U_{AB} 应为 -2 V。



2、上题所示电路，用结点电压法求电压 U_{AB}，所列出的方程为：

$$\frac{I_S - \frac{U_S}{3\Omega}}{\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{3\Omega}}$$

3、图示电路中，已知：$I_{S1} = 1A$，$I_{S2} = 8A$，$I_2 = 15A$，$R_1 = 2\Omega$，$R_2 = 3\Omega$。求A点的电位 V_A= -4 V；和B点的电位 V_B= -5 V。



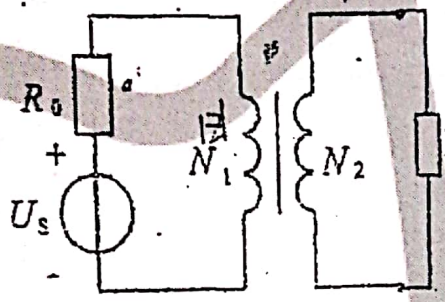
4、在三相四线制供电系统中，中线的作用是 保证非线性负载的对称负载的相电压对称

扫描全能王 创建

命题教师 [illegible] 教研室主任审批签名 [illegible]

成绩 考试日期

5、图示电路，将 $R_L=8\Omega$ 的扬声器接在输出变压器副边，已知 $N_1=300$ 匝，$N_2=100$ 匝，信号源 $U_S=6V$，内阻 $R_0=100\Omega$。信号源输出的功率 P= 1.0876 W



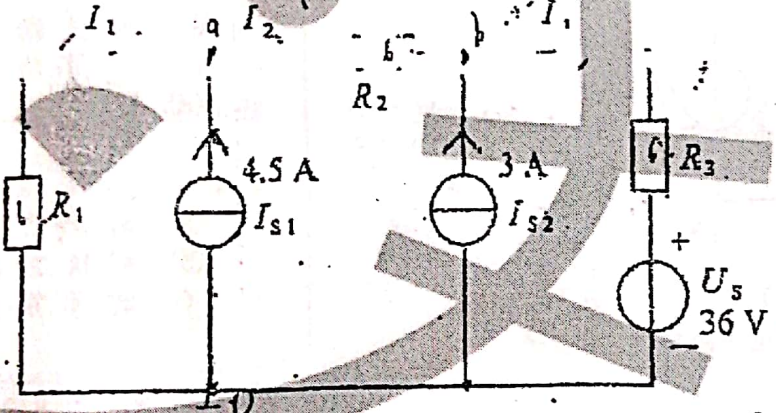
$R_L' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L = 72\Omega$

$I_1 = \frac{U_S}{R_0 + R_L'} = \frac{6}{100+72} = 34.88\,mA$

$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 = 104.65\,mA$

$\therefore P = I_2^2 R_L = 0.876\,W$

三、图示电路中，已知：$R1=R2=R3=6\Omega$。（10分）
用戴维宁定理求出电流 I_2。



将 a、b 间开路后戴维宁等效电源的参数，即开路电压 U_{ab}。设O点电势为0

应用弥尔曼 $V_a = \frac{I_{S1}}{\frac{1}{R_1}} = \frac{4.5}{\frac{1}{6}} V = 27V$

$V_b = \frac{I_{S2} + \frac{U_S}{R_3}}{\frac{1}{R_3}} = \frac{3 + \frac{36}{6}}{\frac{1}{6}} V = 54V$

$\therefore U_{ab} = V_a - V_b = -27V$

戴维宁等效电源内阻 $R_0 = R_1 + R_3 = 12\Omega$

$\therefore$ 电阻 R_2 中的电流 $I_2 = \frac{E}{R+R_0} = \frac{-27}{6+12} A = -1.5A$

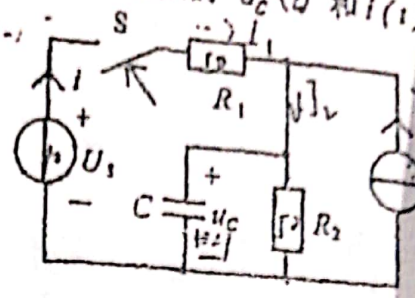
HEGONG

扫描全能王 创建

学生班号：　学号：　课程名称 电工技术 (A卷) 考试班级

学生姓名

四、图示电路原已稳定，已知：$R_1 = R_2 = 50\,\Omega$，$C = 40\,\mu F$，$U_S = 10\,V$，$I_S = 1\,A$，$t = 0$ 时将开关 S 闭合。求 S 闭合后的 $u_C(t)$ 和 $i(t)$。(8 分)



$t = 0^-$ 时

$$\begin{cases} I_2 = I_1 + I_S \\ R_1 I_1 + R_2 I_2 - U_S = 0 \end{cases}$$

$\therefore I_1 = -0.4\,A$

$I_2 = 0.6\,A$

$u_C(0_+) = u_C(0_-) = I_S R_2 = 50\,V$

$u_C(\infty) = R_2 I_2 = 30\,V$，$\tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C = 1 \times 10^{-3}\,s$

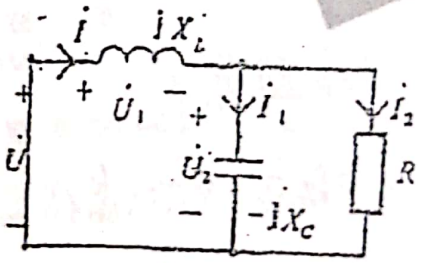
$\therefore u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$

$= 30 + 20\,e^{-1000t}$

$i(0_+) = \frac{U_S - u_C(0_+)}{R_1} = \frac{10 - 50}{50} = -0.8\,A$，$i(\infty) = I_2 = -0.4\,A$

$\therefore i(t) = i(\infty) + [i(0_+) - i(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} = -0.4 - 0.4\,e^{-1000t}$

五、在图示电路中，$\dot{U}_2 = 150\angle 0^\circ\,V$，$I_1 = 5\,A$，$I_2 = 5\sqrt{3}\,A$，$U_1 = 150\,V$，求：电流 $\dot{I}$、电压 $\dot{U}$ 及总有功功率 P；画出各电压、电流相量图。(12 分)



$\because \dot{U}_2 = 150\angle 0^\circ\,V$，

$\therefore \dot{I}_1 = 5\angle 90^\circ\,A$

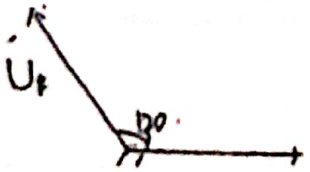
$\dot{I}_2 = 5\sqrt{3}\angle 0^\circ\,A$

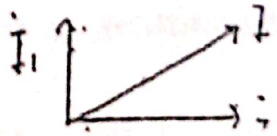
$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 5\angle 90^\circ + 5\sqrt{3}\angle 0^\circ = j5 + 5\sqrt{3} = 10\angle 30^\circ\,A$

$\therefore \dot{U}_1 = 150\angle 120^\circ\,V$

$\dot{U} = -\dot{U}_1 - \dot{U}_2 = -150\angle 120^\circ - 150\angle 0^\circ = 150\angle -120^\circ\,V$

$P = I_2^2 R = I_2 U_2 = 5\sqrt{3} \times 150 = 750\sqrt{3}\,W$

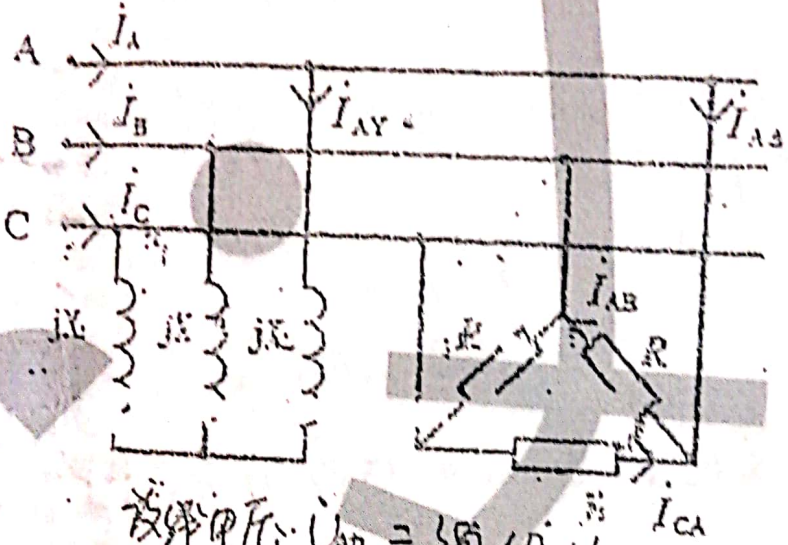




扫描全能王 创建

六、电路如图所示，在线电压 $U_L=380\ V$ 的三相对称电源上，接有两组三相对称负载，一组是接成星形的电感负载，每相感抗为 $38\sqrt{3}\ \Omega$；另一组是接成三角形的电阻负载，每相电阻为 $22\ \Omega$。

求：总的线电流 I_A，I_B，I_C 及三相有功功率P。（9分）



设线电压 $\dot{U}_{AB}=380\angle 0^\circ V$，则相电压 $\dot{U}_A=220\angle -30^\circ V$

$\dot{I}_{AB}=\dfrac{\dot{U}_{AB}}{R}=\dfrac{380\angle 0^\circ}{22\angle 0^\circ}A=10\sqrt{3}\angle 0^\circ A=17.3\angle 0^\circ A$

$\therefore \dot{I}_{AB}=17.3\angle 0^\circ-30^\circ=17.3\angle -30^\circ A$

$\dot{I}_{AY}=\dfrac{\dot{U}_A}{jX_L}=\dfrac{220\angle -30^\circ}{38\sqrt{3}\angle 90^\circ}A=\dfrac{10}{3}\angle -120^\circ A=3.33\angle -120^\circ A$

$\therefore \dot{I}_A=\dot{I}_{AB}+\dot{I}_{AY}=(17.3\angle 0^\circ+3.33\angle -120^\circ)A=$

$\dot{I}_B=\dot{I}_A\angle -120^\circ$　　$\dot{I}_C=\dot{I}_A\angle +120^\circ$

$P=P_\Delta+P_Y=\sqrt{3}U_L I_{L\Delta}\cos\varphi_\Delta+\sqrt{3}U_L I_{LY}\cos\varphi_Y$

$=\sqrt{3}U_L I_{AB}=\sqrt{3}\times 380\times 17.3$

扫描全能王 创建

2005 ~2006 学年 ... 课程名称 电工技术 (A卷) 考试形式

学生班号 学号 学生姓名

七、某三相异步电动机，铭牌数据如下：Δ形接法，$U_N = 380\ V$，$I_N = 15\ A$，$n_N = 1450\ r/min$，$\eta_N = 87\%$，$\cos\varphi_N = 0.87$，$f_1 = 50\ Hz$，$T_{st}/T_N = 1.4$。

试求：① 此电动机的起动转矩

② 额定运行时转子电流的频率 f_2、s_1

③ 当采用Y—Δ方法起动时，起动转矩是多少？（9分）

① $P_H = U_N I_N = 380 \times 15\ W = 5700\ W = 5.7\ kW$

$T_N = 9550 \frac{P_H}{n} = 9550 \times \frac{5.7}{1450}\ N\cdot m = 37.54\ N\cdot m$

起动转矩 $T_{st} = 1.4 T_N = 1.4 \times 37.54\ Nm = 52.56\ N\cdot m$

② 由数据可知极数 $p = 2$

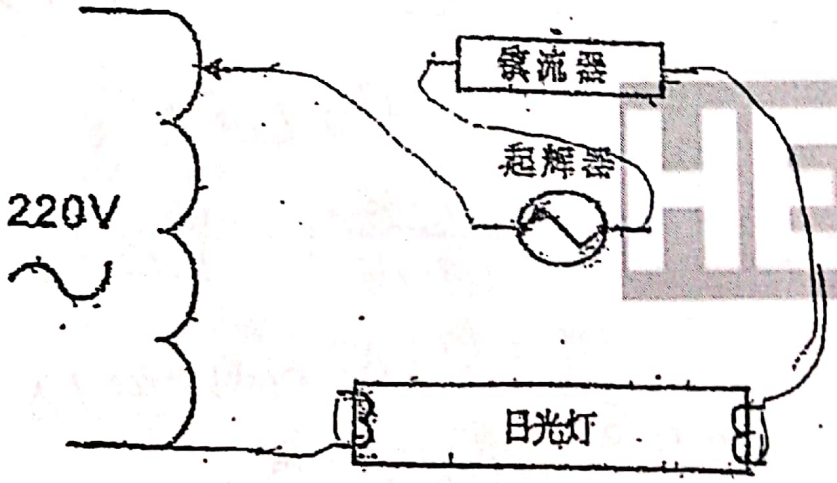
$n_0 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500\ r/min$

$\therefore f_2 = \frac{p(n_0 - n)}{60} = \frac{2 \times (1500 - 1450)}{60} = 1.67\ Hz$

③ $T_{st}' = \frac{1}{3} T_{st} = \frac{1}{3} \times 52.56\ N\cdot m = 17.52\ N\cdot m$

八、实验题（共10分）

1、以下是日光灯电路元件，请正确连接线路。



扫描全能王 创建

大学试卷

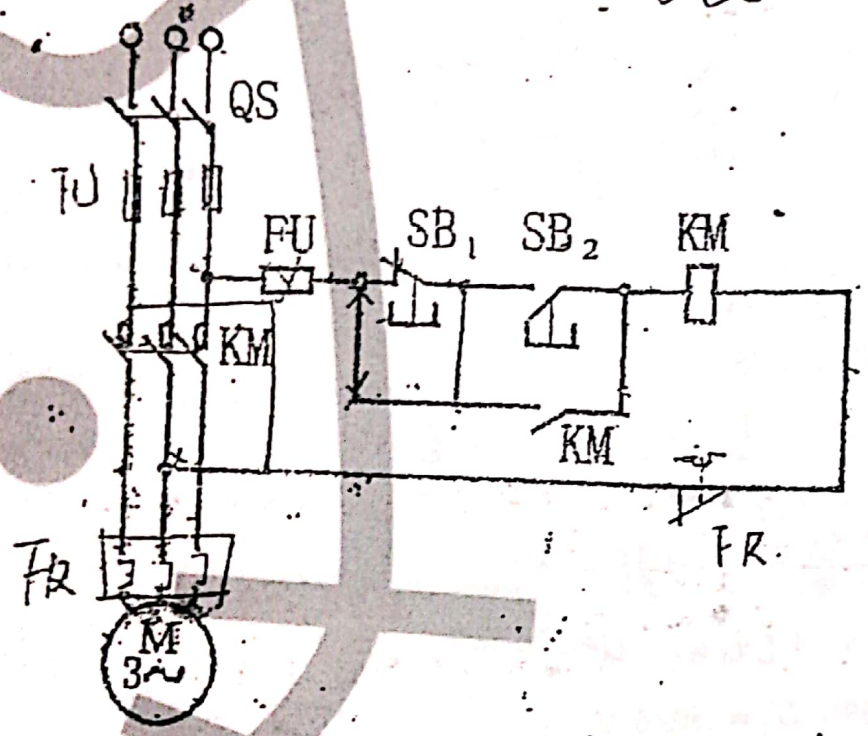
编号：

共 四 页第 四 页

试班级 114班 命题教师 集体 教研室主任审批签名 潘年

成绩 考试日期

2图为一具有过载、短路、失压保护的三相异步电动机起停控制电路，图中有错误，请在图中加以改正，并指出各种保护所使用的电气元件。



过载保护：热继电器FR

短路保护：熔断器FU

失压保护：接触器KM

扫描全能王 创建

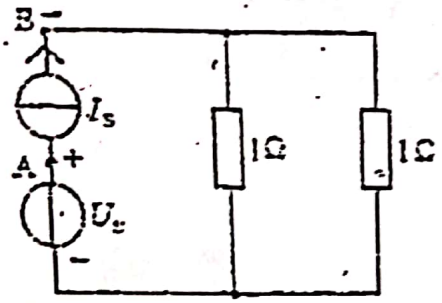
2007～2008学年第一学期 课程名称电工技术 考试班级

学生班号 学生姓名

一、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入括号内
（本大题分12小题，每小题2分，共24分）

1、在图示电路中，已知 $U_S = 2$ V，$I_S = 2$ A，A、B两点间的电压 U_{AB} 为（　　）。

(a) 1 V　　(b) −1 V　　(c) −2 V



2、某三相交流发电机绕组接成星形时线电压为6.3 kV，若将它接成三角形，则线电压为（　　）。

(a) 6.3 kV　　(b) 10.9 kV　　(c) 3.64 kV

3、两个完全相同的交流铁心线圈，分别工作在电压相同而频率不同（$f_1 > f_2$）的两电源下，此时线圈的磁通 Φ_1 和 Φ_2 关系是（　　）。

(a) $\Phi_1 > \Phi_2$　　(b) $\Phi_1 < \Phi_2$　　(c) $\Phi_1 = \Phi_2$

4、在R，L并联的正弦交流电路中，$R = 40\ \Omega$，$X_L = 30\ \Omega$，电路的无功功率 $Q = 480$ var，则视在功率 S 为（　　）。

(a) 360 VA　　(b) 800 VA　　(c) 600 VA

5、在R，L，C串联电路中，总电压 $u = 100\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$ V，电流 $i = 10\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$ A，$\omega = 1\,000$ rad/s，$L = 1$ H，则R，C分别为（　　）。

(a) 10 Ω，1 μF　　(b) 10 Ω，1 000 μF　　(c) 0.1 Ω，1 000 μF

6、在电动机的继电器接触器控制电路中，零压保护的功能是（　　）。

(a) 防止电源电压降低烧坏电动机

(b) 防止停电后再恢复供电时电动机自行起动

(c) 实现短路保护

7、在三相交流电路中，负载对称的条件是（　　）。

注：试卷是用答影手段而成，因此请命题老师用黑色墨水或黑圆珠笔书写

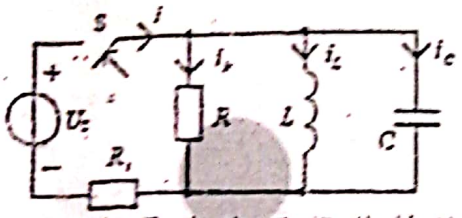
扫描全能王 创建

11.10

(a) $|Z_A|=|Z_B|=|Z_C|$ (b) $\varphi_A=\varphi_B=\varphi_C$ (c) $Z_A=Z_B=Z_C$

8、当开关S闭合瞬间，图示电路中的 i_R、i_L、i_C 和 i 这四个量中，不发生跃变的量是( )。

(a) i_L 和 i_C (b) i_L 和 i (c) i_R 和 i_L



9、三相异步电动机的转速越高，其转差率( )。

(a) 越大 (b) 越小 (c) 不变

10、某理想变压器的变比 $K=10$，其副边负载的电阻 $R_L=8\Omega$。若将此负载电阻折算到原边，其电阻值 R_L' 为( )。

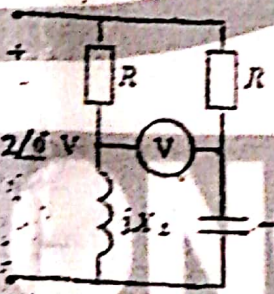
(a) 80Ω (b) 800Ω (c) 0.8Ω

11、采用并联电容器提高感性负载的功率因数后，测量功率的有功功率表的读数将( )。

(a) 增大 (b) 减少 (c) 不变

12、图示电路中，$R=X_L=X_C=1\Omega$，则电压表的读数为( )。

(a) 0 (b) 1V (c) 2V



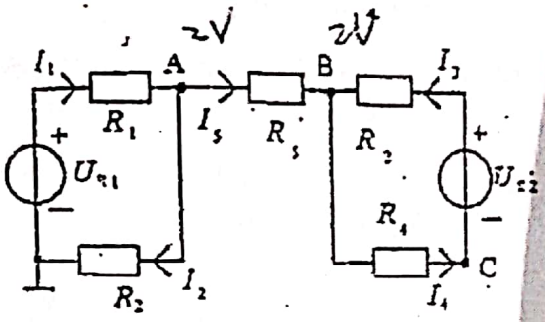
扫描全能王 创建

200 ～200 学年第____学期 课程名称_____考试班级

学生班号_____ 学生姓名

二、(本题8分)

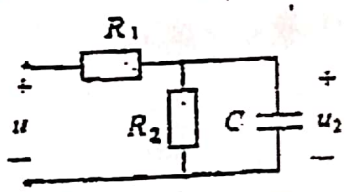
在图示电路中，已知：$U_{S1}=6\,V$，$U_{S2}=10\,V$，$R_1=4\,\Omega$，$R_2=2\,\Omega$，$R_3=4\,\Omega$，$R_4=1\,\Omega$，$R_5=10\,\Omega$，求电路中A，B，C三点的电位 V_A，V_B，V_C。



三、(本大题10分)

在图示正弦交流电路中，$R_1=86.5\,\Omega$，$R_2=173\,\Omega$，$\dfrac{1}{\omega C}=100\,\Omega$，$U_2=173\,V$。

若以电压 u_2 为参考正弦量，试求 u 和电路的有功功率 P，并画出关于各电压，电流的相量图。



装 订 线

注：试卷是用誊影手段而成，因此请命题老师用黑色墨水或黑圆珠笔书工整地

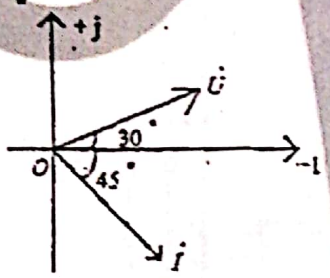
扫描全能王 创建

命题教师_____教研室主任审批签名_____考试日期_____

成绩_____

四、（本大题6分）

已知 $t=0$ 时正弦量的值分别为 $u(0)=110\ \mathrm{V}$，$i(0)=-5\sqrt{2}\ \mathrm{A}$，它们的相量图如图示，试写出正弦量的瞬时表达式及相量。



五、（本大题8分）

Y112M－4型三相异步电动机，$U_N=380\ \mathrm{V}$，△形接法，$I_N=8.8\ \mathrm{A}$，$P_N=4\ \mathrm{kW}$，$\eta_N=0.845$，$n_N=1440\ \mathrm{r/min}$。求：(1) 在额定工作状态下的功率因数及额定转矩；(2) 若电动机的起动转矩为额定转矩的2.2倍时，采用Y-△降压起动时的起动转矩。

ONG

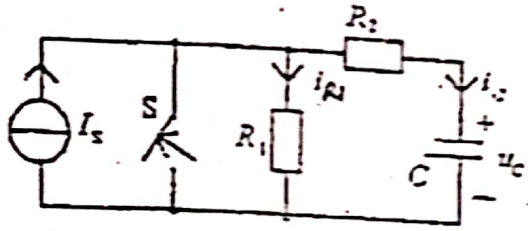
地一组，以保证试卷字迹清晰。

号名，以保证试卷字迹清晰。

扫描全能王 创建

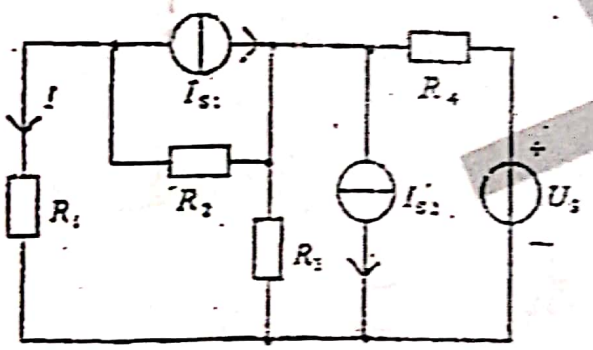
六、（本大题10分）

图示电路原已稳定，已知：$R_1=500\,\Omega$，$R_2=100\,\Omega$，$C=100\,\mu F$，$I_S=0.6\,A$，$t=0$ 时将开关S断开。求S断开后的 $i_{R1}(t)$ 和 $i_C(t)$。



七、（本大题10分）

图示电路中，已知：$U_S=2\,V$，$I_{S1}=I_{S2}=1\,A$，$R_1=R_2=R_3=R_4=1\,\Omega$，用戴维宁定理求电流 I。



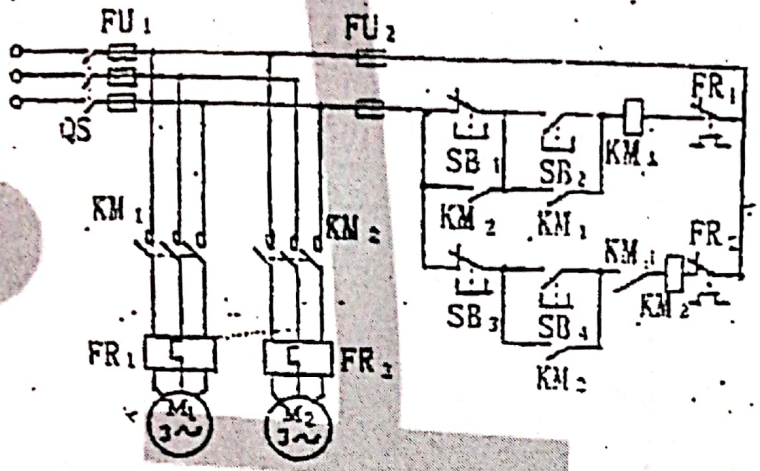
装 订 线

注：试卷是用复印手段而成，因此请命题老师用黑色墨水或黑色水笔按工整书写，以

扫描全能王 创建

八.（本大题9分）

图示为电动机 M_1 和 M_2 的联锁控制电路，试说明 M_1 和 M_2 之间的联锁关系，并问电动机 M_1 可否单独运行？M_1 过载后 M_2 能否继续运行？



扫描全能王 创建

E=6V R0=100 学生班号 学生姓名

九、(本题15分)

图(a)电路中，虚线框中是以A、B为端点的有源二端网络，根据戴维南定理，这个有源网络可变换为等效电动势和内阻串联的等效电路，现用实验方法求此网络的等效电压源电路。其中开关K1，K2可放在左、中、右三种位置。

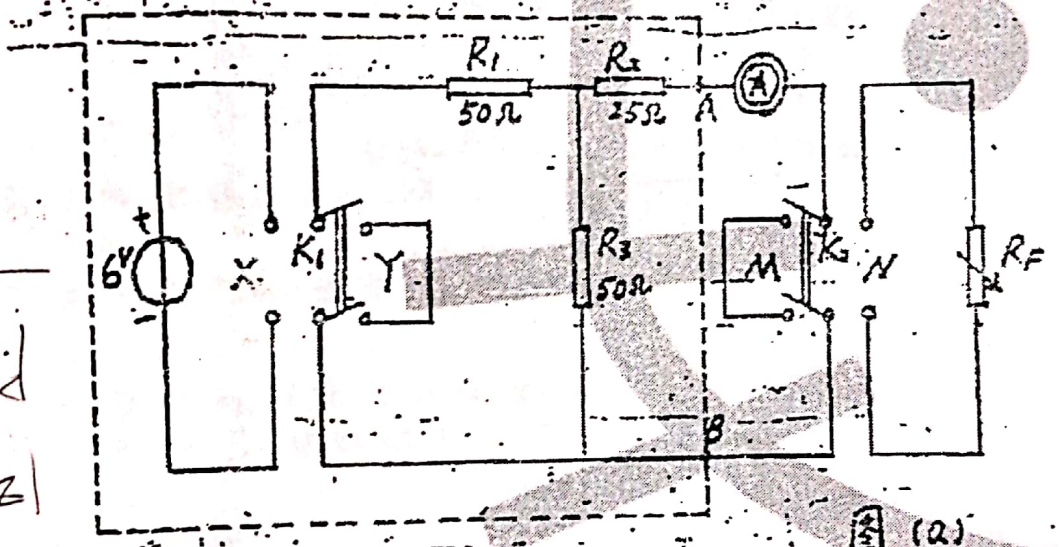
(1) 测量网络的开路电压Uoc时，开关K1，K2应分别投向哪个位置？

(2) 测网络的短路电流Isc时，K1投向X，K2投向M，此时发现直流电流表A的读数如图(b)所示。电流表无故障。发生此现象的原因是什么？该如何解决？

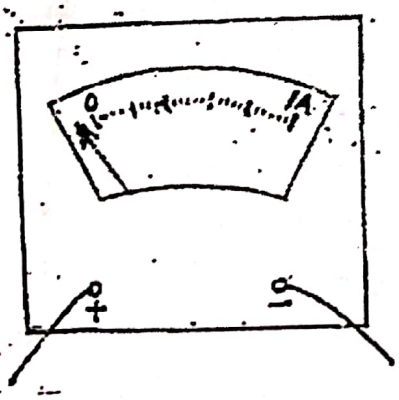
(3) 试简述三种测量网络入端电阻Ri的方法。

(4) 下表是一组测量数据，试分析误差原因。

	开路电压Uoc (V)	短路电流Isc (mA)	等效内阻Ri
测量值	2.96	59.6	X
计算值	3	60	X



图(a)



图(b)

注：试卷是用着影手段而成，因此请命题老师用黑色墨水或黑圆珠笔较工整地书写题目，

扫描全能王 创建